

Lorraine Nien

粘涓涵



Phone: +886 908130976 | Gmail: oreo089576@gmail.com

Github: oreohahaha520 | LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/lorraine-nien>

Education

MS National Cheng Kung University (NCKU) Master of Architecture (Digital)

2023-2026/2

GPA: 3.82 / 4.3

Coursework: Robotic Fabrication, Computational Design, Unity, Machine Learning, Architecture Design.

Focus on Robotics Systems, Edge AI, and Cyber-Physical Systems for Built Environments

BS Tung Hai University (THU) Bachelor's Degree in Landscape Architecture

2019-2023

GPA: 3.75 / 4.3 (12%)

NSTC-Project Project for College Student Research

Skills

AEC Domain Knowledge

- **BIM Data Integration:** Expert in extracting Revit data via APS (Autodesk Platform Services) for IoT application
- **Computational Design:** Rhino & Grasshopper for parametric modeling and spatial logic.
- **Physical Constraints:** Deep understanding of construction site layouts and MEP systems (crucial for robot navigation).

Robotic & Simulation

- **ROS2:** Concepts of Node communication, Topics, and Services for system architecture.
- **Unity 3D:** Developing Digital Twins and physics-based simulations for robot environments.
- **Foxglove/Rviz:** Real-time sensor data visualization and system debugging.

Professional Experience

National Cheng Kung University (NCKU) SYNC Lab

Nov 2025- Feb 2026

Full-time Research Assistant-APS Digital Twin Platform

- **Architected Digital Twin Solution:** Built a full-stack web application using React.js and Autodesk APS, transforming static BIM models into real-time 3D dashboards for facility management.
- **Integrated Multi-Source Data:** Engineered pipelines to visualize ESG metrics (Carbon/Energy) and AI-powered CCTV streams, enabling data-driven sustainability strategies.
- **Enhanced System Usability:** Designed a responsive UI to synthesize heterogeneous IoT data, reducing cognitive load and improving operational decision-making efficiency.

THESIS: SAFER-ROBIM-Autonomous Mobile Robot (AMR) for Industrial Safety

2023-2026/2

- **Built End-to-End AMR System:** Developed a custom autonomous mobile robot using ROS 2 Humble and Sensor Fusion (2D LiDAR + Depth Camera) for robust SLAM navigation in dynamic indoor environments.
- **Deployed Edge AI:** Fine-tuned a YOLOv11 model and deployed it on NVIDIA Jetson Orin Nano, utilizing TensorRT optimization to achieve real-time hazard detection (e.g., Fire, Falls) with 91% precision.
- **Bridged Physical & Digital:** Implemented a bi-directional WebSocket data bridge to sync robot telemetry with the BIM Digital Twin, automating inspection reporting and 3D hazard visualization.

Lorraine Nien

粘涓涵

電話: +886 908130976 | 信箱: oreo089576@gmail.com

Github: oreohahaha520 | LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/lorraine-nien>



教育程度

MS 國立成功大學 建築研究所 (數位組)

2023-2026/2

GPA: 3.82 / 4.3

修畢課程: 機器人製造、計算設計、Unity、機器學習、建築設計

專注領域: 建築環境中的機器人系統、邊緣人工智慧與虛實整合系統 (Cyber-Physical Systems)

BS 私立東海大學 景觀學系

2019-2023

GPA: 3.75 / 4.3 (12%)

獲選國科會大專生研究計劃:

技能

AEC領域專業能力

Architecture, Engineering, Construction

- BIM資料整合: 熟悉透過Autodesk Platform Services (APS) 擷取 Autodesk Revit 模型資料, 並應用於IoT系統整合
- 計算設計: 熟練使用Rhino與Grasshopper進行參數化建模與空間邏輯設計
- 實體環境限制分析: 具備對施工現場配置及MEP (機電管線系統) 之深入理解, 能支援機器人導航與部署規劃

機器人與模擬系統 (Robotics & Simulation)

- ROS 2: 理解節點 (Node) 通訊機制、Topics與Services, 具備系統架構設計能力
- Unity 3D: 開發數位孿生 (Digital Twin) 與基於物理引擎的機器人模擬環境
- Foxglove Studio / RViz: 用於即時感測資料視覺化與系統除錯分析

非技術性能力

- 協作式問題解決: 具備與跨領域利害關係人協調合作之經驗, 能有效處理系統整合過程中的衝突與問題。
- 分析思維: 以資料為基礎進行問題診斷、流程分析與自動化作業優化。
- 流程優化能力: 致力於透過自動化導入與標準作業流程 (SOP) 建立, 提升整體營運效率。

專業經驗

國立成功大學 SYNC Lab

Nov 2025- Feb 2026

研究助理 - APS 數位孿生平台

- 數位分身解決方案建置: 使用 React.js 與 Autodesk APS 開發全端網頁應用系統, 將靜態 BIM模型轉化為可即時互動的 3D 設施管理儀表板。
- 多源資料整合: 建置資料串接流程, 整合ESG指標 (如碳排放與能源數據) 及AI驅動之CCTV影像串流, 支援以資料為基礎之永續策略制定。
- 提升系統可用性: 設計具響應式特性的使用者介面, 整合異質 IoT資料, 以降低使用者認知負荷並提升營運決策效率。

碩士論文

2023-2026/2

SAFER-ROBIM: 應用於工業安全之自主移動機器人 (AMR) 系統

- 建構端到端AMR系統: 基於ROS 2 Humble 與感測器融合技術 (2D LiDAR + 深度攝影機), 開發客製化自主移動機器人, 實現動態室內環境中的穩健 SLAM 導航。
- 部署邊緣AI模型: 訓練YOLOv11模型並部署於NVIDIA Jetson Orin Nano, 結合TensorRT最佳化, 達成即時建築常見危害事件偵測, 精確率達91%。
- 串接實體與數位環境: 實作雙向WebSocket資料橋接機制, 同步機器人遙測資訊與BIM 數位孿生平台, 自動化巡檢回報流程與3D 危害視覺化呈現。